

Auteur: Abdellah El Moussaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3G nr. 9.8

$$f(x) = \frac{8x+3}{5x}$$

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\text{Nulpunten: } 8x+3=0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{8}$$

$$\text{Polen: } 5x=0 \Leftrightarrow x=0$$

VA:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8x+3}{5x} = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{8x+3}{5x} = \frac{3}{0^-} = -\infty$$

$$\Rightarrow \boxed{x=0}$$

HA:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{8x+3}{5x} = \frac{8}{5}$$

$$\Rightarrow \boxed{y = \frac{8}{5}}$$

Ligging t.o.v. de HA:

$$A(x) = \frac{8}{5}$$

$$f(x) - A(x) = \frac{8x+3}{5x} - \frac{8}{5}$$

$$= \frac{8x+3-8x}{5x}$$

$$= \frac{3}{5x}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - A(x)$	$-$	$ $	$+$

Dus voor $x \rightarrow -\infty$ geldt $f(x) - A(x) < 0$, dus de functie ligt onder de HA.

Voor $x \rightarrow +\infty$ geldt $f(x) - A(x) > 0$, dus de functie ligt boven de HA.

SA:

geen SA.

Tekenonderzoek:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{8x+3}{5x} \right) \\
 &= \frac{\frac{d}{dx}(8x+3)(5x) - (8x+3) \frac{d}{dx}(5x)}{(5x)^2} \\
 &= \frac{40x - (40x+15)}{25x^2} \\
 &= -\frac{15}{25x^2} \\
 &= -\frac{3}{5x^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{d}{dx} \left(-\frac{3}{5x^2} \right) \\
 &= -\frac{3}{5} \cdot \frac{d}{dx}(x^{-2}) \\
 &= -\frac{3}{5} \cdot (-2)x^{-3} \\
 &= \frac{6}{5x^3}
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{8}$	0	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-	+
$f'(x)$	-	-	-	-
$f''(x)$	-	-	-	+
$f(x)$	$\searrow$ (	$\searrow$ (	$\searrow$ (	$\searrow$)

References

3G-9.8-abdellah.el.moussaoui.INF.png